

PRD — Moteur de Devis Instantané par IA

Clone HVACQuote.ai — Architecture générique multi-marché

Maycem BK | Otospex Solutions | Juin 2026 | Version 2.0

Résumé exécutif

Ce projet conçoit un moteur d'intelligence artificielle de devis instantané pour les services à domicile, en commençant par le secteur HVAC. L'architecture est générique et adaptable à d'autres marchés (énergie solaire, plomberie, électricité) et à toute géographie mondiale.

Le focus technique du projet est le module de pricing IA : la combinaison d'un LLM d'extraction de paramètres et d'un moteur de calcul paramétrique. La V1 est délibérément resserrée pour être buildable en 2 mois — elle prouve une hypothèse centrale avant d'ajouter voix, booking, SMS, et marchés MENA.

Hypothèse centrale de la V1

Un système IA peut-il extraire les paramètres HVAC depuis le langage naturel et pricer un job à moins de 20 % de l'écart réel ? Si oui, tout le reste (voix, booking, multi-marché, auto-calibration) n'est qu'amplification d'un noyau validé.

Opportunité de marché : le marché HVAC Moyen-Orient & Afrique atteint 11 milliards USD en 2025. Aucune solution de devis automatisé adaptée aux marchés MENA/Maghreb n'existe aujourd'hui — c'est le gap compétitif à exploiter.

1. Contexte et problème

Les artisans et entreprises de services à domicile perdent une grande proportion de leurs leads faute de réactivité. Quand un client demande un devis, il attend des heures ou des jours, puis choisit le premier concurrent à répondre. HVACQuote.ai (USA) a démontré qu'un système de réponse instantanée combiné à un devis automatisé peut multiplier le taux de conversion par cinq à neuf.

Dans les marchés arabes, méditerranéens et africains, les solutions de devis automatisés et de gestion de leads restent peu adaptées aux réalités locales. Les données de pricing sont souvent fragmentées, informelles et non structurées. Ce projet vise à combler ce gap, en commençant par valider la technologie sur les données US disponibles avant d'étendre au MENA.

2. Objectifs du projet

2.1 Périmètre V1 (2 mois)

Construire et valider un prototype fonctionnel capable de :

- Comprendre une demande client en langage naturel (anglais d'abord, français ensuite).
- Extraire automatiquement les paramètres pertinents via un LLM (type de panne, urgence, marque, âge, accessibilité).
- Calculer un prix estimé fiable via une formule paramétrique avec score de confiance.
- Capturer et router le lead vers la Lead Management Platform existante.
- Logger les données pour activer l'auto-calibration en V2.

2.2 Hors périmètre V1 — Différé V2+

- Voix / transcription, booking / calendrier, SMS automation
- Multi-langue Darija / arabe dialectal
- Boucle d'auto-calibration active (infra loguée en V1, activée en V2)
- Profils marché MENA / Maghreb, upload PDF techniciens
- Application mobile native, verticales solaire / plomberie

3. Stack technique

Le tableau suivant définit les choix technologiques. Ces choix sont requis pour qu'un agent IA (Claude Code, Codex) puisse démarrer l'implémentation.

Couche	Choix	Justification
Backend	Laravel (PHP)	Cohérent avec la Lead Management Platform existante. Next.js si frontend unifié souhaité.
Base de données	PostgreSQL	Données structurées, profils marché, leads. Support JSON natif pour schémas flexibles.
LLM	Claude API (Anthropic)	Haiku pour l'extraction rapide (coût bas). Sonnet pour les cas complexes ou ambigus.
Cache	Redis	Mise en cache des profils marché et tables de pricing. Lookups en <1ms.
Hébergement	Dokploy / Hetzner	Standard de l'entreprise. Déploiement conteneurisé.
Frontend	Widget web React ou formulaire HTML	Interface client embarquable. Commencer simple, responsive mobile natif.
SMS / Messaging	Twilio (ou équivalent)	Confirmations booking et notifications leads. Différer à V2.

4. Utilisateurs cibles

Client particulier	Obtenir un prix indicatif rapide sans attendre un technicien
Technicien / entreprise HVAC	Recevoir des leads qualifiés et pré-chiffrés pour gagner du temps commercial

5. Modèle de monétisation

Le PRD doit définir comment le produit génère des revenus avant de builder, car cela impacte l'architecture (comptes techniciens, dashboard, facturation).

Modèle	Fonctionnement	Avantages	Inconvénients
✅ Par lead (recommandé)	5–50 \$ par lead qualifié livré	Simple, éprouvé (modèle HomeAdvisor). S'intègre directement à la Lead Platform.	Nécessite un réseau de techniciens actif.
SaaS abonnement	99–299 \$/mois par technicien	Revenu récurrent, prévisible.	Vente initiale plus difficile.
Commission sur travaux conclus	5–15 % du montant du job	Revenu élevé par transaction.	Nécessite intégration paiement + confiance.
Freemium	Devis basiques gratuits, features premium payantes	Faible barrière à l'entrée.	Risque de faible taux de conversion.
White-label	Vendre le moteur à des plateformes HVAC	Contrats à forte valeur.	Cycle de vente long.

Recommandation V1

Commencer avec le modèle par lead (5–50 \$ par lead qualifié). C'est le plus simple à implémenter, le plus éprouvé (modèle HomeAdvisor), et il s'intègre directement à la Lead Management Platform existante sans développement additionnel.

6. Analyse concurrentielle

À compléter par recherche active (HVACQuote.ai, Angi, App Stores MENA). Le tableau ci-dessous structure la recherche à mener avant la révision finale du PRD.

Concurrent	Marché	Quoi analyser
HVACQuote.ai	USA	Features exacts, modèle tarifaire, flow utilisateur, avis publics

Concurrent	Marché	Quoi analyser
Angi / HomeAdvisor	USA	Gestion des devis instantanés, pricing leads, réseau techniciens
Jobber / Housecall Pro	USA / Canada	Features devis, modèle SaaS, intégrations
Habitatpresto	France	Devis marché français, modèle lead gen
Quotatis	Europe	Devis multi-pays pour services à domicile
Compétiteurs MENA	Maghreb / Golfe	Gap à valider : rien d'équivalent documenté à ce jour

Questions clés à répondre lors de la recherche :

- Que facture réellement HVACQuote.ai ? Quel est leur taux de conversion ?
- Existe-t-il des concurrents MENA/Maghreb pour le devis HVAC automatisé ?
- Quelles langues les solutions existantes supportent-elles ?
- Quelle est notre différenciation réelle au-delà de « on sert le MENA » ?

7. Interface utilisateur et API

7.1 Flow conversationnel (côté client)

Séquence étape par étape de l'expérience client :

- Étape 1 : Le client arrive sur un widget web ou formulaire de chat intégré.
- Étape 2 : Le système affiche « Décrivez votre problème HVAC » (1 question ouverte).
- Étape 3 : Si des paramètres manquent, le LLM pose une question de clarification à la fois (type de panne, marque, âge de l'appareil...).
- Étape 4 : Une fois les paramètres clés extraits, le moteur calcule le prix.
- Étape 5 : Affichage d'une carte résultat : estimation de prix, fourchette de confiance, explication en langage simple.
- Étape 6 : Capture du contact client (nom, téléphone, email) → push vers Lead Platform.

7.2 Endpoints API

Endpoint	Méthode	Rôle	Exemple requête
/api/quote/start	POST	Démarrer une session de devis	{ "message": "Ma clim ne refroidit plus", "language": "fr" }
/api/quote/respond	POST	Envoyer une réponse de suivi	{ "session_id": "...", "message": "Daikin, 4 ans" }
/api/quote/result	GET	Récupérer le devis final	{ "session_id": "..." }
/api/leads	POST	Pousser le lead vers la Lead Platform	{ "quote_id": "...", "contact": {...} }

7.3 Schéma JSON — extraction LLM

Output JSON attendu du LLM

```
{ "fault_type": "ac_not_cooling", "urgency": 3, "complexity": 2, "brand": "Daikin", "unit_age_years": 4, "unit_type": "split", "accessibility": "standard", "location": { "country": "US", "state": "FL", "zip": "33101" }}
```

7.4 Cas de test — extraction LLM

"Ma clim ne refroidit plus, Daikin split 4 ans"	fault_type=ac_not_cooling, brand=Daikin, age=4, unit_type=split	Happy path
"clim en panne"	fault_type=ac_malfunction, language=fr	Input minimal français
"bonjour"	missing_fields=[fault_type, brand, age], confidence < 0.3	Insuffisant → question de suivi

7.5 Schémas base de données

Tables PostgreSQL — V1

quotes

id | session_id | raw_input | extracted_params (JSON) | price | confidence | created_at

market_profiles

id | country | fault_type | base_cost | hourly_rate | regional_adj | updated_at

leads

id | quote_id | name | phone | email | status | pushed_to_platform_at

8. Pipeline fonctionnel

1	Sources de leads	Site web, formulaire embeddé, Google Ads (V2+: SMS)
2	Collecte & normalisation	Webhook unifié, détection de langue, sélection du profil marché
3	LLM d'extraction (Claude Haiku)	Extraction JSON structuré + logique de clarification (1 question à la fois)
4	Moteur de pricing IA	Formule paramétrique + table de référence + score de confiance — FOCUS DU PROJET
5	Affichage résultat + capture lead	Prix + fourchette + explication. Capture contact client.
6	Push Lead Platform	Lead qualifié pushé vers la Lead Management Platform via API (V1)

7	Boucle d'ajustement auto	Logging en V1. Auto-calibration activée en V2 après 25+ observations.

9. Module focus : Moteur de pricing IA

9.1 Principe architectural

Séparation stricte entre compréhension (LLM) et calcul (formule déterministe). Le LLM extrait les variables — il ne calcule jamais un prix lui-même. La formule calcule le prix de façon auditable et prévisible, sans hallucination possible.

9.2 Formule de calcul paramétrique

Formule

```
prix_final = coût_base(type_panne) × multiplicateur_urgence ×  
multiplicateur_complexité × multiplicateur_saisonnier          +  
(heures_estimées × taux_horaire_local) × ajustement_régional    +  
marge_fixe
```

Améliorations apportées à la formule par rapport à la V1 initiale :

- Ajout du `multiplicateur_saisonnier` : la demande HVAC est fortement saisonnière (urgence AC en juillet +30–50 % vs janvier). À calibrer en V2 avec données historiques.
- La formule actuelle couvre les jobs de réparation (labor). Les jobs de remplacement (équipement + labor) nécessiteront un composant `coût_équipement` distinct en V2.
- Les jobs multi-appareils (2 climatiseurs, ducting complet) sont hors périmètre V1 — la formule suppose un seul appareil par intervention.

Terme	Source	Comment obtenir
<code>coût_base(type_panne)</code>	Table de référence	Guides US/EU (FieldCamp, Angi) + PDF techniciens
<code>multiplicateur_urgence</code>	Ratio universel	Rapports tarifaires publics (urgence vs normal)
<code>multiplicateur_complexité</code>	Règle métier	Expertise humaine : âge appareil, marque, accessibilité
<code>heures_estimées</code>	Flat rate guides	Catalogues standards US (temps par intervention)
<code>taux_horaire_local</code>	Données économiques	Statistiques nationales d'emploi
<code>ajustement_régional</code>	Parité pouvoir d'achat	Banque Mondiale (API publique)
<code>multiplicateur_saisonnier</code>	Saisonnalité HVAC	Données historiques demande HVAC par mois (à calibrer V2)

Terme	Source	Comment obtenir
marge_fixe	Décision business	Paramètre interne

9.3 Score de confiance

Calculé par somme pondérée des variables connues. Détermine si le système affiche un prix ferme, une fourchette ou redirige vers un humain.

Niveau	Seuil	Action système
Confiance élevée	≥ 75 %	Prix ferme avec fourchette étroite (±5 %)
Confiance moyenne	45 – 75 %	Fourchette large + question de clarification supplémentaire
Confiance faible	< 45 %	Aucun prix affiché — évaluation sur site requise, redirection humaine

9.4 Boucle d'ajustement automatique (V2)

Mécanisme entièrement automatique, déclenché par double seuil statistique, avec journalisation pour traçabilité et possibilité de retour arrière.

- Chaque devis conclu enregistre l'écart prix estimé vs prix réel, par catégorie de panne et par profil de marché.
- Condition 1 — seuil d'observations : 25 par catégorie (stabilité statistique).
- Condition 2 — seuil d'écart : écart moyen ≥ 20 % du prix actuel.
- Si les deux conditions : $\text{nouveau_prix} = \text{ancien_prix} + (\text{écart_moyen} \times 0.35)$, pour éviter les oscillations.
- Journalisation systématique : date, valeurs avant/après, nombre d'observations — audit et retour arrière possibles.
- En V1 : logging des données uniquement. Activation de la calibration automatique en V2 (nécessite des utilisateurs réels).

10. Architecture multi-marché

Le moteur sépare un noyau universel (ratios structurels, logique de la formule) de profils de marché contenant les valeurs absolues calibrées.

Profil marché	Statut V1	Source de calibration
USA	✓ Prêt dès le lancement	Angi, HousecallPro, FieldCamp, HomeAdvisor
Europe (FR, UK, DE)	 V2 (après validation USA)	Comparateurs EU de devis, rapports sectoriels publics
Maghreb / MENA (KSA, UAE, DZ, MA)	 V2 (après mécanisme PDF upload)	PDF tarifaires techniciens + web scraping + ajustement auto

Positionnement marché — clarification

Proposition de valeur commerciale : MENA / Maghreb (gap compétitif le plus large — aucune solution automatisée adaptée n'existe).

Séquence technique : USA d'abord (meilleures données disponibles) → Europe FR → MENA (après mécanisme PDF upload).

L'histoire business cible le MENA. L'implémentation commence par les USA. Ces deux éléments ne sont pas contradictoires.

11. Stratégie de collecte de données

11.1 Sources automatisées (marchés USA / EU)

- Web scraping ciblé : sites HVAC professionnels publiant des grilles tarifaires (USA, EU). Vérification légale CGU avant implémentation.
- APIs économiques publiques : Banque Mondiale (PPP), ILO (salaires), Numbeo (coût de la vie).
- Guides sectoriels : FieldCamp, HousecallPro, Angi, Coolfront, DERA flat rate guides.
- Forums et plateformes : Reddit r/HVAC, TrustATrader, Houzz.

11.2 Enrichissement local par PDF techniciens (V2)

Pour les marchés sans données publiques (Maghreb, Afrique), les techniciens uploadent leur grille tarifaire en PDF. Le LLM extrait et mappe automatiquement les lignes vers la nomenclature standard, quel que soit le format.

Mécanisme d'agrégation régionale :

- Les prix extraits des PDFs ne sont pas utilisés individuellement. Le système calcule une médiane pondérée par volume après exclusion des valeurs aberrantes (hors médiane $\pm 1,5$ IQR).
- Pondération par fiabilité : PDF sans historique = 1 observation ; devis conclu et payé = 3 observations.
- Le seuil de 25 observations s'applique au niveau régional (L3 → L2 → L1 si seuil non atteint).

12. Périmètre V1 — Scope buildable en 2 mois

12.1 Ce que V1 DOIT inclure

#	Composant	Description	Pourquoi essentiel
1	Widget web / formulaire	Le client décrit son problème HVAC en texte ou chat simple	Point d'entrée. Sans lui, rien ne fonctionne.
2	Extraction LLM (Claude Haiku)	Extraction JSON structuré depuis langage naturel (EN d'abord, FR ensuite)	Innovation centrale. Prouve que l'IA comprend la demande.

#	Composant	Description	Pourquoi essentiel
3	Moteur de pricing	Formule déterministe avec score de confiance, profil USA	Innovation centrale. Prouve que l'IA peut pricer le job.
4	Affichage du résultat	Estimation de prix avec niveau de confiance, fourchette et explication	Livrable visible par le client.
5	Capture du lead	Stocker données contact + paramètres extraits + devis en PostgreSQL	Valeur business. Pas de lead = pas de revenu.
6	Push API Lead Platform	Envoyer les leads qualifiés à la Lead Management Platform existante	Connecte à l'infrastructure existante.
7	Un profil marché (USA)	Données de pricing calibrées pour le marché HVAC américain	Meilleure disponibilité des données. Valide le modèle.

12.2 Ce que V1 NE DOIT PAS inclure

Feature reportée	Raison	Cible
Voix / transcription	Complexité Whisper. Le texte prouve le concept aussi bien.	V2
Agent booking / calendrier	Nécessite comptes techniciens, dispo, intégration calendrier.	V2
SMS / automation	Twilio, templates, conformité. Pas nécessaire pour valider.	V2
Multi-langue (Darija, arabe dialectal)	LLM limités en Darija. EN + FR couvre les marchés V1.	V2
Boucle d'auto-calibration	Nécessite données réelles. Logguer en V1, activer en V2.	V2
Upload PDF techniciens	Complexe. Nécessaire seulement pour marchés sans data structurée.	V2
Profils marché MENA / Maghreb	Pas de données fiables disponibles. Attendre PDF upload.	V2
Application mobile native	Un formulaire responsive fonctionne sur mobile.	V3+
Verticales solaire / plomberie	Valider HVAC d'abord.	V3+

13. Harness de développement IA

La V1 sera construite principalement par des agents IA (Claude Code, Codex). Le rôle du chef de projet est de concevoir le harness qui guide l'IA à produire du code correct.

13.1 Composants du harness

CLAUDE.md	Fichier d'instruction à la racine du projet	L'agent IA lit ce fichier en premier. Il y trouve l'archi, les conventions, les règles.
Spécifications de tests	Cas de test écrits AVANT l'implémentation	L'IA run les tests pour vérifier son travail. Sans tests = pas de validation.
Schémas JSON	Définitions des formats input/output	Élimine l'ambiguïté. L'IA sait exactement quel format produire.
Plans étape par étape	Implémentation découpée en phases indépendantes	Chaque étape est assez petite pour être bien exécutée. Les tâches vagues produisent du code vague.
Schémas base de données	Définitions des tables (SQL ou migrations)	L'IA a besoin du modèle de données avant d'écrire les requêtes.

13.2 Plan d'implémentation V1 en 6 étapes

Étape	Périmètre	Livrable clé	Critère de validation
1	Skeleton du projet	Projet Laravel/Next.js avec DB, routes, CLAUDE.md	App démarre, DB migre, health check /api/health retourne 200
2	Module extraction LLM	Claude Haiku extrait JSON structuré depuis texte	20 inputs tests → JSON correct à >85% de précision champ
3	Moteur de pricing	Formule déterministe avec profil marché USA	15 cas de test produisent des prix dans les fourchettes attendues
4	Score de confiance	Calcul du score + routage (ferme / fourchette / redirection)	Scores correspondent aux tiers attendus pour les inputs tests
5	Formulaire + affichage résultat	Formulaire frontend, UX chat, carte résultat	Utilisateur peut décrire un problème et voir une estimation de prix
6	Capture lead + push API	Stocker leads en DB, pousser vers Lead Management Platform	Lead apparaît en DB et dans la Lead Platform après complétion

14. Métriques de succès

Métrique	Objectif V1
Taux de complétude extraction LLM	≥ 85 % des variables correctement identifiées
Écart moyen prix estimé vs prix réel	< 20 % en régime de croisière (après 25+ observations)
Temps de réponse (premier message)	< 5 secondes

Métrique	Objectif V1
Taux de conversion lead → RDV	Mesurable dès V1, objectif indicatif 35 %
Journaux d'ajustement automatique	100 % des ajustements traçables avec retour arrière possible

15. Risques et mitigation

Risque	Impact	Mitigation
Ajustement auto mal calibré (dérive)	Moyen	Journalisation systématique + retour arrière manuel à tout moment
Données Maghreb introuvables en ligne	Faible V1	Upload PDF techniciens + profil USA/EU opérationnel en attendant
Sur-confiance du système	Élevé	Seuil < 45 % → redirection humaine systématique
Hallucinations LLM sur le pricing	Élevé	Séparation stricte LLM (extraction) vs formule déterministe (calcul)
Scraping concurrent illégal	Moyen	Vérification CGU sources avant implémentation. Sources publiques privilégiées.

16. Vision à 12 mois

L'architecture construite sur ce projet de 2 mois est volontairement générique. Une fois le HVAC validé, les prochaines verticales naturelles sont :

- Énergie solaire (Afrique du Nord, Moyen-Orient) — marché en croissance de 42 % en 2025, même problème de devis.
- Plomberie et électricité résidentielle — même pipeline, table de référence différente.
- Nettoyage / conciergerie — adaptation rapide (formule basée sur surface et fréquence).

La plateforme devient un OS du devis IA pour les services à domicile dans les marchés émergents — positionnement différenciateur fort face aux solutions US qui ignorent ces géographies.

17. Prochaines étapes

#	Tâche	Délai	Livrable
1	Recherche HVACQuote.ai et concurrents	J+2–3	Section analyse concurrentielle complète
2	Définir le modèle de monétisation	J+3	Section PRD avec choix + rationale
3	Designer le flow conversationnel	J+4–5	Flowchart ou walkthrough écran par écran

#	Tâche	Délai	Livrable
4	Écrire les schémas JSON d'extraction LLM	J+6	Specs input/output JSON avec exemples
5	Rédiger le CLAUDE.md du projet	J+7	Document d'instruction pour l'agent IA
6	Décomposer V1 en 4–6 étapes avec cas de test	J+7–8	Plan d'implémentation étape par étape
7	PRD v2 révisé intégrant tous les éléments	J+10	PRD complet, prêt à builder